
Contrôle 1 de Topologie 1 (jeudi 7 octobre)

Durée: 30 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Parties ouvertes ou fermées.

1. Soit $O = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N} \text{ pour lequel } n - \frac{1}{n+1} < x < n + \frac{1}{n+1}\}$. Montrer que O est un ouvert de $\mathbb{R}$.

2. Soit $F = \{x \in \mathbb{R} \mid \ln(1+x^2) + x^3 e^x \leq 2\}$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}$ (on ne demande pas de déterminer F).

Exercice 2 – Fonction Lipschitzienne.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = x + \cos(x)$. Démontrer que f est 2-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 – Norme sur $\mathbb{R}^2$.

Pour $u = (x, y)$ on pose $N(u) = \max(|x|, |x| + |y|)$. Démontrer que $u \mapsto N(u)$ définit une norme sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4 – Distance sur $\mathbb{R}^2$.

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et de la distance d_∞ associée. On suppose que $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ sont trois points tels que

$$A = (4, 1) , \quad B = (-2; 3) , \quad d_\infty(B, C) = 2 .$$

1. Déterminer $d_\infty(A, B)$. Majorer $d_\infty(A, C)$.

2. Dédire de ce qui précède que la distance *euclidienne* $d_2(A, C)$ est $\leq 8\sqrt{2}$.